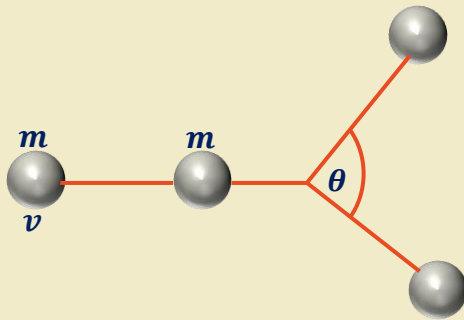




تحرك جسم كتلته (m) بسرعة مقدارها (v) نحو جسم آخر ساكن وله نفس الكتلة، فاصطدم به وتحرك الجسمان في مسارين بينهما زاوية (θ) كما في الشكل المجاور، إذا كان التصادم مرناً بشكل تام، أثبت أن الزاوية (θ) تساوي (90°).

الحل (1): من قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m\vec{v} = m\vec{v}_{1f} + m\vec{v}_{2f}$$

$$mv = \sqrt{(mv_{1f})^2 + (mv_{2f})^2 + 2mv_{1f} \times mv_{2f} \cos(\theta)}$$

$$v = \sqrt{v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2v_{1f}v_{2f} \cos(\theta)}$$

بتربيع الطرفين

$$v^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2v_{1f}v_{2f} \cos(\theta) \text{ --- (1)}$$

التصادم مرّن إذا اطاقة الحركية محفوظة

$$K_i = K_f$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_{1f}^2 + \frac{1}{2}mv_{2f}^2$$

$$v^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 \text{ --- (2)}$$

بالتعويض عن (v^2) من معادلة (2) في معادلة (1)

$$2v_{1f}v_{2f} \cos(\theta) = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$$